

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 17/07/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/25	/20	/35	/100

1. (20 punti) Crittosistema di Vigenère.
 - a. (10 punti) Descrivere le fasi di cifratura e decifratura e le tecniche di crittoanalisi note.
 - b. (10 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25. Sia "*parola*" la parola chiave:
 - i. (5 punti) Cifrare il testo "*crittogramma*" illustrando le computazioni;
 - ii. (5 punti) Decifrare il testo "*katoyzt*" illustrando le computazioni;
2. (25 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - a. (15) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche
3. (20 punti) Descrivere l'algoritmo di firma DSS.
 - a. Descrivere i parametri e le procedure di firma e verifica.
4. (35 punti) Funzioni MAC.
 - a. (15) Si discutano le applicazioni e le costruzioni di funzioni MAC
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC valida per messaggi m di lunghezza superiore ad n , costruita a partire da un cifrario simmetrico E che funziona su blocchi di lunghezza n e da una funzione hash che produce hash di lunghezza n . Per un messaggio m di lunghezza n , $MAC_k(m) = E_k(m)$. Per un messaggio di lunghezza superiore ad n , $MAC_k(m) = E_k(h(m))$.
Discutere la sicurezza del MAC proposto. (Provare che un avversario in possesso di una coppia $(m, MAC_k(m))$ è in grado di fare una MAC forgery)